

# DNS-доктор

Runbook для двух поломок, которые выглядят как обрыв связи, хотя связь цела: имена перестали разрешаться, и Windows показывает «нет интернета», когда сайты открываются.

Полный список GUI-параметров смотри в `COMMANDS_RU.md`, раздел `DNS-доктор`.

## Граница разделов

`Network Cleaner` — repair/backup/restore для состояния сети Windows целиком: адаптеры, маршруты, прокси, брандмауэр, Winsock.

`DNS-доктор` — узкий слой: кто на этой машине разрешает имена и кто вешает ярлык «есть интернет». Он ничего не сбрасывает и не восстанавливает из снимков; он смотрит, поднимает лежащую службу и, если попросят, передаёт разрешение имён другому резолверу.

Если сеть сломана системно — начинай с `Network Cleaner`. Если адреса пингуются, а сайты не открываются, или значок в трее спорит с действительностью — иди в `DNS-доктор`.

## Первая поломка: имена не разрешаются

Программы вроде ControlD, YogaDNS, AdGuard и dnscrypt работают локальным резолвером: прописывают физическим адаптерам адрес `127.0.0.1` и разрешают имена сами, шифрованным каналом. Пока их служба идёт, всё хорошо. Стоит ей упасть или не подняться после перезагрузки — на `127.0.0.1` отвечать некому:

- адреса пингуются, маршрут по умолчанию на месте;
- ни один сайт не открывается;
- в трее при этом может быть обычный значок.

`Снимок состояния` показывает это одной картиной: какие адреса стоят на адаптерах, что предлагает роутер по DHCP, кто держит 53-й порт и разрешается ли имя.

**Починить имена и значок** поднимает службу резолвера, если она есть и лежит. Если резолвера в системе нет вовсе — возвращает адаптерам адреса от роутера: машина без имён хуже машины без выбранного резолвера.

## Вторая поломка: «интернет как бы есть, но»

Значок сети рисует не сеть, а служба **NlaSvc** — «Сведения о расположении в сети». Она делает два запроса к Microsoft и решает, есть ли выход наружу:

- имя **dns.msftncsi.com** должно ответить адресом **131.107.255.255**;
- страница **http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt** должна вернуть строку **Microsoft Connect Test**.

Пока служба лежит, профиль подключения висит на **LocalNetwork**, в трее глобус, Windows не различает частную сеть и общественную, а брандмауэр берёт профиль наугад. Сайты при этом открываются: интернет есть, сказать о нём некому.

Гасят это обычно «ускорители служб»: переводят **NlaSvc** в ручной запуск, а иногда и выключают активную пробу ключом **EnableActiveProbing**.

**Починить значок сети** возвращает всё три вещи к тому, как их держит сама Windows: включает пробу, ставит службе автозапуск, поднимает её. Если служба работает, а выхода «не видит», — перезапускает: оценку она считает при изменениях сети, а не по кругу, и может держать устаревшую.

## Выбор резолвера

Операции **Резолвер: ...** прописывают адреса всем физическим адаптерам:

| Операция          | Адреса                                  | Нрав                     |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| От роутера (DHCP) | выдаёт роутер                           | как задумано в этой сети |
| Сам роутер        | адрес шлюза                             | спрашиваем шлюз напрямую |
| Cloudflare        | <b>1.1.1.1</b> , <b>1.0.0.1</b>         | быстрый, ничего не режет |
| Google            | <b>8.8.8.8</b> , <b>8.8.4.4</b>         | самый известный          |
| Quad9             | <b>9.9.9.9</b> , <b>149.112.112.112</b> | режет вредоносные имена  |

| Операция | Адреса                     | Нрав                       |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| Яндекс   | 77.88.8.8, 77.88.8.1       | ближе прочих, свои фильтры |
| AdGuard  | 94.140.14.14, 94.140.15.15 | режет рекламу и счётчики   |

Выбранного сперва спрашивают именем и прописывают, только если он ответил. Молчащий резолвер оставил бы машину без имён, и чинить пришлось бы вслепую. Так же ловится случай, когда провайдер заворачивает чужой DNS на свой.

## Чего инструмент не делает

- Не трогает адаптеры туннелей (WireGuard, AmneziaWG, TAP, OpenVPN): там DNS ставит сам туннель, и это его дело.
- Не удаляет и не настраивает сторонние резолверы. Служба поднимается, но правила и профили ControlD или YogaDNS настраиваются в их собственных программах.
- Не сбрасывает Winsock, маршруты и брандмауэр — для этого есть Network Cleaner.

## Кто в итоге отвечает

Снимок состояния показывает не только адрес в поле «DNS», но и последнее звено цепочки — тот резолвер, который дошёл до авторитетного сервера. Роутер в поле «DNS» ещё ничего не значит: он сам кого-то спрашивает.

Узнаётся это служебным именем Google, отвечающим адресом спросившего, а обратная запись часто называет и хозяина:

```
asking outward: 8.8.8.8 (dns.google)
asking outward: 138.199.14.88 (unn-138-199-14-88.datapacket.com)
```

Второе — характерный вид, когда трафик идёт через VPN: наружу спрашивает узел провайдера VPN, а не машина.

## Безопасный порядок

1. Снимок состояния — ничего не меняет.
2. Если имена не разрешаются — Починить имена и значок.

3. Если имена в порядке, а в трее глобус — **Починить значок сети**.

4. Резолвера меняй последним и осознанно: это касается всех программ на машине разом.

Права администратора нужны всем операциям, кроме снимка: меняются службы и адреса адаптеров.

## Из консоли

```
tools\dns_doctor\Run_Status.cmd  
tools\dns_doctor\Run_Repair.cmd  
tools\dns_doctor\Run_Fix_Icon.cmd  
tools\dns_doctor\Run_Use_Cloudflare.cmd  
tools\dns_doctor\Run_Help.cmd
```

Врапперы поднимают права сами. Движок —

**tools\dns\_doctor\system\_core\Audion\_Dns\_Doctor.ps1**, ключ **-Mode**; вывод английский, как у остальных PowerShell-инструментов проекта.